

Презентация по лабораторной работе №6

SELinux. Apache

Барето Вилиан Мануел

30 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Барето Вилиан Мануел
- НКАбд-03-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032239248@rudn.ru

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС linux. Получить практическое знакомство с SELinux1.
Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

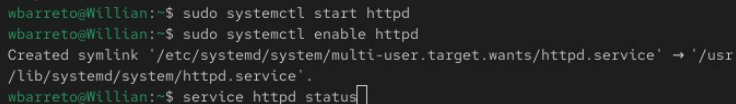
Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью getenforce и sestatus

```
wbarreto@Willian:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 enforcing
Mode from config file:       enforcing
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    33
wbarreto@Willian:~$
```

Рис. 1: проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status`



```
wbarreto@Willian:~$ sudo systemctl start httpd
wbarreto@Willian:~$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
wbarreto@Willian:~$ service httpd status
```

Рис. 2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t`

```
wbarreto@Willian:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0    root      11733  0.0  0.1  19140 11264 ?        Ss   21:28   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    11734  0.0  0.0   18796  5320 ?        S    21:28   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    11735  0.0  0.1  1109288 8020 ?        Sl   21:28   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    11738  0.0  0.1  978088  7792 ?        Sl   21:28   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    11787  0.0  0.1  978088  7792 ?        Sl   21:28   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 wbarreto 12278  0.0  0.0  227704 2248 pts/1 S+  21:35   0:00 grep
--color=auto httpd
wbarreto@Willian:~$
```

Рис. 3: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache

```
wbarreto@Willian:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
```

Рис. 4: Состояние переключателей SELinux

Просмотрела статистику по политике с помощью команды seinfo. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135.

```
Classes: 135 Permissions: 457
Sensitivities: 1 Categories: 1024
Types: 5169 Attributes: 259
Users: 8 Roles: 15
Booleans: 358 Cond. Expr.: 390
Allow: 65633 Neverallow: 0
Auditallow: 176 Dontaudit: 8703
Type_trans: 271851 Type_change: 94
Type_member: 37 Range_trans: 5931
Role_allow: 40 Role_trans: 417
Constraints: 70 Validatetrans: 0
MLS Constrains: 72 MLS Val. Tran: 0
Permissives: 1 Polcap: 6
Defaults: 7 Typebounds: 0
Allowxperm: 0 Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0 Dontauditxperm: 0
Ibendportcon: 0 Ibkeycon: 0
Initial SIDs: 27 Fs_use: 35
Genfscon: 109 Portcon: 665
Notifcon: 0 Modcon: 0
```

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, владелец - `root`, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

```
wbarreto@Willian:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0  6 dez 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      23 abr 29 21:45 html
wbarreto@Willian:~$
```

Рис. 6: Типы поддиректорий

В директории /var/www/html нет файлов.

```
wbarreto@Willian:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
wbarreto@Willian:~$
```

Рис. 7: Типы файлов

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

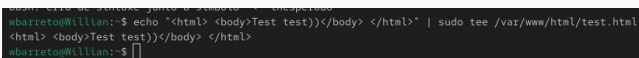
```
<html>  
<body>test</body>  
</html>
```

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t.

```
wbarreto@Willian:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
wbarreto@Willian:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] senha para wbarreto:
wbarreto@Willian:~$ sudo gedit /var/www/html/test.html
```

Рис. 8: Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'wbarreto@Willian:~\$'. The user enters the command 'echo "<html> <body>Test test))</body> </html>" | sudo tee /var/www/html/test.html'. The command is executed, and the output is displayed on the next line: '<html> <body>Test test))</body> </html>'. The prompt returns to 'wbarreto@Willian:~\$' with a cursor.

```
wbarreto@Willian:~$ echo "<html> <body>Test test))</body> </html>" | sudo tee /var/www/html/test.html
<html> <body>Test test))</body> </html>
wbarreto@Willian:~$
```

Рис. 9: Отображение файла

Изучила справку `man httpd_selinux`.

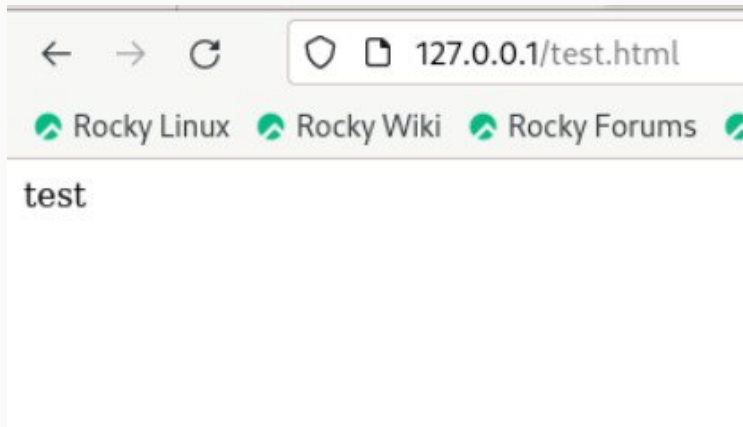


Рис. 10: Изучение справки по команде

Изменяю контекст файла `test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа. Контекст действительно поменялся.

Изменение контекста

Рис. 11: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке.

Отображение файла

Рис. 12: Отображение файла

файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс httpd не должен иметь доступа.

Попытка прочесть лог-файл

Рис. 13: Попытка прочесть лог-файл

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`) открываю файл `/etc/httpd/httpd.conf` для изменения. Нахожу строчку `Listen 80` и заменяю её на `Listen 81`.

Изменение файла

Рис. 14: Изменение файла

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет.

Попытка прослушивания другого порта

Рис. 15: Попытка прослушивания другого порта

Проанализировала лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages`

Проверка лог-файлов

Рис. 16: Проверка лог-файлов

Запись появилась в файлу `error_log`.

Проверка лог-файлов

Рис. 17: Проверка лог-файлов

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`. Порт 81 появился в списке

Проверка портов

Рис. 18: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache

Перезапуск сервера

Рис. 19: Перезапуск сервера

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t`. Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда.

Проверка порта 81

Рис. 20: Проверка порта 81

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

Удаление файла

Рис. 21: Удаление файла

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.